«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

Ontoloji ve Knowledge Graph

Ticari Teklif

Context Katmanının Kurulması — Soru Kümesi, Ontoloji, Knowledge Graph ve Context Servisi

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-OKG-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.
«MÜŞTERİ» · «N» sayısal değer · «BANT» küçük / orta / büyük · «DOMAIN» kapsamdaki iş alanı · «KONU» cevaplanacak soru alanı
«KAYNAK SAYISI» · «BELGE SAYISI» · «TÜKETİCİ» context'i kullanacak agent veya uygulama · «ORTAM» hedef graph ortamı
Doldurma sırası: Girdi Formu → bant seçimi → Bölüm 2.3 → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 6 takvim → Bölüm 8 bedel → kalan « » alanlar.
Bölüm 8'deki bedeller satış tarafından girilir. SAT ofisi insan-gün ve takvim değerlerini üretir, fiyat üretmez.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; «KONU» alanında sorulan soruların bugün kaynaklara tek tek bakılarak cevaplandığını, bu nedenle hem yavaş hem de kişiye bağlı kaldığını değerlendirmektedir. Bu teklif, söz konusu soruların kurumun kendi verisi üzerinden tutarlı biçimde cevaplanabilmesi için bir context katmanının kurulmasına yöneliktir.

Çalışmanın konusu bir teknoloji kurulumu değildir. Kurulan şey, kurumun yapısal ve yapısal olmayan kaynaklarındaki bilginin ortak bir anlam modeline bağlanması ve bu modelin «TÜKETİCİ» tarafından sorgulanabilir hâle getirilmesidir.

Programın kapsamı, cevaplanacak soru kümesiyle tanımlanır. Ontoloji, tüm işi temsil etmek için değil, yazılı olarak belirlenmiş bir soru listesini cevaplamak için kurulur; kapsam testi bu listedir ve çalışma bu liste karşılandığında tamamlanır.

Program sekiz adımdan oluşur ve beş aşamada faturalanır:

- **Kapsam — O0, O1, O2:** Soru kümesinin belirlenmesi, kaynaklardan aday modelin çıkarılması ve ikisinin uzlaştırılması. Bu aşamanın sonunda temsil formatı karara bağlanır.
- **Eşleme — O3:** Hangi kaynağın hangi sınıfı beslediğinin yazılması ve kapsamın dondurulması.
- **Kurulum — O4:** Çıkarımın yürütülmesi, graph'ın doldurulması ve çıkarım kalitesinin ölçülmesi.
- **Doğrulama — O5:** Soru kümesinin graph üzerinden koşulması ve sonuçların raporlanması.
- **Devir — O6, O7:** Context servisinin ve retrieval sözleşmesinin teslimi, işletim yordamlarının devri.

Aşama	Ana Çalışma Başlığı	Süre
Kapsam	O0 – O2: soru kümesi, aday model, uzlaştırma	«N» Hafta
Eşleme	O3: kaynak – sınıf eşlemesi	«N» Hafta
Kurulum	O4: çıkarım, yükleme ve kalite ölçümü	«N» Hafta
Doğrulama	O5: soru kümesi ve karşılaştırma	«N» Hafta
Devir	O6 – O7: context servisi ve işletim	«N» Hafta
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti.

Program sonunda «MÜŞTERİ»; soru kümesini karşılayan bir ontoloji, bu ontolojiye göre doldurulmuş ve her düğümü kaynağına bağlı bir knowledge graph, çıkarım kalitesinin ölçülmüş sonuçları ve «TÜKETİCİ» tarafından kullanılabilir bir context servisine sahip olacaktır.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin «KAYNAK SAYISI» yapısal kaynak sistemi ile «BELGE SAYISI» adetlik belge korpusundaki bilgiyi ortak bir anlam modeline bağlamak ve bu modeli sorgulanabilir bir context katmanı hâline getirmektir.

Çalışma, mevcut verinin yeniden düzenlenmesiyle sınırlı değildir. Ontoloji tasarlanır, kaynaklarla eşlenir, graph doldurulur, çıkarımın doğruluğu ölçülür ve sonuç bir servis olarak teslim edilir. Kurulan katmanın «MÜŞTERİ» tarafından sürdürülebilmesi programın kabul koşuludur.

Ontoloji ile knowledge graph bu teklifte iki ayrı teslimat olarak ele alınır. Ontoloji anlamı tanımlar ve yavaş değişir; knowledge graph o tanıma göre doldurulan içeriktir ve her yüklemede değişir. İkisinin ayrı sahibi, ayrı sürümü ve ayrı kalite ölçüsü olur.

2.2 Soru Kümesi ve Kapsam Sınırı

Kapsam, cevaplanacak soru kümesiyle tanımlanır. Görüşmelerde aşağıdaki sorular örnek olarak alınmıştır; tam liste O0 kapsamında üretilir ve «MÜŞTERİ» tarafından yazılı olarak onaylanır.

#	Örnek Soru	Neden Context Katmanı Gerektiriyor
1	«örnek soru»	«gerekçe»
2	«örnek soru»	«gerekçe»

#	Örnek Soru	Neden Context Katmanı Gerektiriyor
3	«örnek soru»	«gerekçe»
4	«örnek soru»	«gerekçe»
5	«örnek soru»	«gerekçe»

Tablo 2 — Kapsamı tanımlayan örnek sorular. Tam set O0 teslimatıdır.

Soru kümesi iki işlev görür. Birincisi eleme: kaynaklardan türetilen aday modelde hiçbir sorunun ihtiyaç duymadığı sınıf ve ilişkiler kapsam dışına alınır. İkincisi durma koşulu: model bu soruları karşıladığında ontoloji tamamlanmış sayılır ve genişletilmez.

Mevcut kaynaklardan cevaplanamayan sorular ayrı bir liste olarak raporlanır. Bu liste bir eksiklik beyanı değil, programın teslimatlarından biridir; hangi sorunun hangi verinin bulunmaması nedeniyle cevapsız kaldığını gösterir.

2.3 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma, «MÜŞTERİ» tarafından sağlanan aşağıdaki değerlere dayanmaktadır. Değerlerin kaynağı ve doğrulanma durumu Bölüm 5'te belirtilmiştir.

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Cevaplanacak tahmini soru sayısı	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»
Kapsamdaki domain sayısı	«N»	«RFP / beyan / ölçüm»
Yapısal kaynak sistem sayısı	«KAYNAK SAYISI»	«RFP / beyan / ölçüm»
Belge korpusu — adet	«BELGE SAYISI»	«RFP / beyan / ölçüm»
Belge tipi çeşitliliği	«N» tip	«RFP / beyan / ölçüm»
Business glossary ve master data olgunluğu	«tanımlı / kısmi / yok»	«RFP / beyan / ölçüm»
Varlık eşleme zorluğu	«ortak anahtar var / kısmi / serbest metin»	«RFP / beyan / ölçüm»
Erişim onay süresi beklentisi	«N» hafta	«RFP / beyan / ölçüm»
Hedef graph ortamı	«ORTAM»	«RFP / beyan / ölçüm»

Tablo 3 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT».

2.4 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmeleri hâlinde ayrıca değerlendirilir.

- Master data yönetimi kurulumu ve altın kayıt tasarımı. Kimlik mevcut MDM'den alınır, bu çalışmada üretilmez.
- Veri ambarı, lakehouse veya belge deposu kurulumu. Bu katmanlar ön koşuldur.
- Agent veya uygulama geliştirme, prompt tasarımı ve kullanıcı arayüzü.
- Belge dijitalleştirme, tarama ve OCR altyapısının kurulması.
- Kaynak sistemlerde yapılacak değişiklikler ve kaynak veri kalitesinin düzeltilmesi.
- Graph veritabanı veya triple store lisansı ve altyapı temini.
- Kapsam dışı bırakılan domainlerin modellenmesi ve graph'a eklenmesi.
- Devreye alma sonrası sürekli işletim ve yönetilen hizmet.

3. Metodoloji

3.1 Sekiz Adımlı Yaklaşım

Program sekiz adımda yürütülür. Adımların sırası sabittir; her adımın yazılı bir çıkış koşulu vardır ve bu koşul karşılanmadan sonraki adıma geçilmez.

Adım	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
O0	Soru kümesinin atölyelerle belirlenmesi	Soru listesi ve öncelikleri yazılı olarak onaylanır
O1	Kaynaklardan aday modelin çıkarılması	Aday sınıf ve ilişki taslağı, kaynak envanteriyle birlikte üretilir
O2	Soru kümesi ile aday modelin uzlaştırılması	Model onaylanır ve temsil formatı karara bağlanır
O3	Kaynak – sınıf eşlemesinin yazılması	Eşleme tablosu onaylanır, kapsam dondurulur, gold set ayrılır
O4	Çıkarım, yükleme ve kalite ölçümü	Ölçüm sonuçları eşiklerle birlikte raporlanır
O5	Soru kümesinin koşulması ve karşılaştırma	Her sorunun sonucu ve gerekçesi kaydedilir
O6	Context servisi ve retrieval sözleşmesi	Servis «TÜKETİCİ» tarafından çağrılabilir durumda teslim edilir
O7	İşletim yordamları ve devir	İşletim ekibi yeniden yüklemeyi kendi başına yapabilir

Tablo 4 — Adımlar ve çıkış koşulları.

O0 ve O1 paralel yürütülür. Aday model, atölyeler sürerken kaynaklardan üretilir; böylece O2'ye girildiğinde hem soru listesi hem veriden türetilmiş taslak hazır olur.

Kapsam O3'te dondurulur. Bu adımdan sonra yeni kaynak, yeni sınıf veya yeni belge tipi eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır. Gerekçesi, O4'teki kalite ölçümünün ancak sabit bir kapsam üzerinde karşılaştırılabilir olmasıdır.

3.2 Temsil Kararı

Ontolojinin hangi biçimde tutulacağı — property graph, OWL / RDF veya ikisi birlikte — teklif aşamasında değil, O2'nin sonunda karara bağlanır. Karar on kriter üzerinden verilir ve gerekçesiyle birlikte yazılı olarak teslim edilir; kriterlerin tam listesi EK-3'tedir.

Kararın bu noktada verilmesinin iki nedeni vardır. Daha erken verilemez, çünkü modelin şekli ve soru kümesinin çıkarım ihtiyacı henüz bilinmemektedir. Daha geç verilemez, çünkü O3'teki eşleme çalışması seçilen biçime bağlıdır.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunun G bölümünde temsil kararına dair bilgi alınabilmişse bu paragrafa bir cümle eklenir:*
> *"Görüşmelerde alınan bilgiye göre «ön eğilim» öne çıkmaktadır; karar O2 sonunda kesinleşecektir." Bilgi yoksa paragraf olduğu gibi bırakılır.*

Efor, tek formatlı teslimat üzerinden hesaplanmıştır. O2'de her iki temsilin birlikte sürdürülmesine karar verilmesi hâlinde ek efor değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

3.3 Erişim Modeli

Çalışma iki fazda yürütülür ve bu fazlar farklı erişim gerektirir.

- **Faz A — tasarım (O0 – O3):** Ontoloji ve eşleme tasarlanır. Üretim verisi gerekmez; şema, DDL, katalog export'u, business glossary ve örnek belgeler yeterlidir. Bu faz «MÜŞTERİ» ortamına kurulum yapılmadan yürütülebilir.
- **Faz B — doldurma (O4 – O6):** Graph gerçek veriyle dolar. Bu faz «MÜŞTERİ» ortamında yürütülür; üretim verisi kurum dışına çıkarılmaz.

Faz B için üç seçenek bulunmaktadır ve en hafif olandan başlanması önerilir:

Seçenek	Nasıl Çalışır	Gerektirdiği
İzole ortam	«MÜŞTERİ»'nin sağladığı bir makine veya VDI üzerinde Komtaş tarafından çalıştırılır	Kuruma kurulum yapılmaz; ortam ve erişim sağlanır
Geçici kurulum	Çalışma süresince kurum ortamına kurulur, devreye alma sonrası kaldırılır	Güvenlik incelemesi ve kurulum dokümanı
Kalıcı kurulum	Kurum ortamında kalır ve kurum ekibi tarafından	Destek ve lisans koşullarının ayrıca

Seçenek	Nasıl Çalışır	Gerektirdiği
	çalıştırılır	düzenlenmesi

Tablo 5 — Faz B erişim seçenekleri. Seçim «seçenek» olarak öngörülmüştür.

Erişim onay süresi, program takviminin kişi ekleyerek telafi edilemeyen tek sürücüsüdür. Bu nedenle kesin tarihler O0 sonunda, erişim onayları alındığında sabitlenir.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Adım	İçerik
1	Soru kümesi ve öncelik listesi	O0	Sorular, sahipleri, dalga ataması, kabul ölçütleri
2	Aday model ve kaynak envanteri	O1	Sınıf taslağı, kapsama istatistikleri, çakışma listesi
3	Uzlaştırma kararları	O2	Kesilen ve eklenen maddeler, karar gerekçeleri, sahiplik
4	Karşılanamayan sorular listesi	O2	Hangi soru, hangi verinin yokluğu nedeniyle cevaplanamıyor
5	Temsil kararı ve gerekçesi	O2	On kriterin değerlendirmesi ve sonuç
6	Ontoloji	O3	Karara bağlanan formatta, sürümlü, sahiplik tanımlı
7	Eşleme tablosu	O3	Kaynak – sınıf eşlemesi, dönüşüm ve çıkarım kuralları
8	Knowledge graph	O4	«ORTAM» üzerinde dolu graph; her düğüm kaynağına bağlı
9	Gold set ve kalite raporu	O4	Sınıf ve ilişki tipi başına precision / recall, kapsama, eşikler
10	Doğrulama raporu	O5	Soru kümesi sonuçları ve karşılaştırma bulguları
11	Context servisi ve sözleşmesi	O6	Retrieval arayüzü, kaynak referansı, erişim kontrolü
12	İşletim el kitabı ve devir	O7	Yeniden yükleme, sürümleme, drift izleme, eğitim

Tablo 6 — Teslimat listesi. Teslimatlar adım çıkışlarında onaya sunulur.

Gold set, kalite raporu ve işletim el kitabı «MÜŞTERİ» ortamında kalır. Çalışma sonrasında yeniden yükleme ve kalite ölçümü «MÜŞTERİ» tarafından tekrarlanabilir; bu, programın kabul koşullarından biridir.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan veya yalnızca beyana dayanan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir. Formdaki bloklayıcı sorulardan biri cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Bölüm 2.3'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. Gerçek değerlerin beyan edilenin üzerinde çıkması hâlinde bant ve efor yeniden hesaplanır.
- Soru kümesinin tam listesi O0'da üretilecektir. Tahmini soru sayısının «N» oranından fazla aşılması kapsam değişikliği sayılır.
- Çıkarım kalitesi ölçülür ve raporlanır; belirli bir doğruluk oranı taahhüt edilmez. Kabul eşikleri O0'da birlikte belirlenir ve eşiğin altında kalan sınıf tipleri yayına alınmadan raporlanır.
- Graph destekli erişimin mevcut arama yöntemlerine göre farkı O5'te ölçülür ve bulgular olduğu gibi raporlanır; bu ölçüm bir kabul koşulu değil, sonraki aşamanın karar girdisidir.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Terim tanımına karar verebilecek yetkili bir domain steward, program başlangıcında atanır. Bu rol atanmazsa O2 kapanmaz ve program kapsam tartışmasında durur.
- Kaynak sistemlere ve belge deposuna okuma erişimi, Faz B başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde sağlanır.
- Kaynak sistem sahipleri ve iş birimi temsilcileri, planlanan atölye ve doğrulama oturumlarına katılım için ayrılmıştır.
- Kaynak verinin ve belgelerin doğruluğu «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır; kaynaktaki hatalı bilgi bu program kapsamında düzeltilmez, işaretlenerek raporlanır.
- Hedef graph ortamı ve lisansı «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır.
- Teslimatlara ilişkin kabul testleri, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.3 Yürütmeye İlişkin Varsayımlar

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır. Ontoloji sınıf ve ilişki adlandırmaları «Türkçe / İngilizce» olarak yapılır.
- Belge korpusunun dili «dil(ler)» olarak öngörülmüştür; kapsamda başka dilde belge bulunması hâlinde çıkarım hattı ayrıca değerlendirilir.
- Taranmış görüntü belgelerin oranı «N» olarak beyan edilmiştir; OCR gerektiren belgeler kapsam dışıdır.
- Kapsam dışı yeni bir domain, kaynak sistem veya belge tipi eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Program süresi, Bölüm 2.3'teki boyutlandırma girdileri üzerinden «BANT» bandında hesaplanmış ve delivery ekibi tarafından teyit edilmiştir.

Aşama	Çalışma Adımı	Hafta
Kapsam	O0 — atölyeler ve soru kümesi	«N»
Kapsam	O1 — kaynak taraması ve aday model	«N»
Kapsam	O2 — uzlaştırma ve temsil kararı	«N»
Eşleme	O3 — eşleme ve kapsamın dondurulması	«N»
Kurulum	O4 — çıkarım, yükleme ve kalite ölçümü	«N»
Doğrulama	O5 — soru kümesi ve karşılaştırma	«N»
Devir	O6 — context servisi	«N»

Aşama	Çalışma Adımı	Hafta
Devir	O7 — işletim ve bilgi devri	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 7 — Çalışma adımlarının haftalık dağılımı.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir. Erişim onaylarındaki gecikme, domain steward atamasındaki gecikme ve kabul testlerindeki beklemeler takvimi doğrudan etkiler.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Proje Yöneticisi	Takvim, kapsam, erişim takibi ve raporlama	Program boyunca
Ontology Lead	Yöntemin uygulanması, karar kapıları, kapsam kontrolü	O0 – O7
Knowledge Engineer	Ontoloji tasarımı, uzlaştırma, kısıt ve tutarlılık	O1 – O3, O5
Data Engineer	Kaynak bağlantıları, eşleme, yükleme hattı	O1, O3, O4
ML / NLP Engineer	Çıkarım hattı, gold set ölçümü, eşik yönetimi	O3 – O5
Graph / Platform Engineer	Graph ortamı, performans, erişim kontrolü	O4, O6
Domain Analyst	Atölye yürütme, terim çakışmalarının çözümü	O0, O2, O5

Tablo 8 — Proje ekibi ve katılım dönemleri.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Karar alma, önceliklendirme, kaynak ayırma	Aşama geçişleri
Domain Steward	Terim tanımına karar verir — mutabakat değil karar	O0, O2, O5
Kaynak Sistem Sahipleri	Erişim, veri yapısı bilgisi, doğrulama	O1, O3, O4
İş Birimi Temsilcileri	Soru kümesi, gold set etiketleme, cevap doğrulama	O0, O3, O5
Altyapı ve Güvenlik	Ortam, erişim onayları, güvenlik incelemesi	O0, O4
Agent / Uygulama Ekibi	Retrieval sözleşmesinin devralınması	O6
İşletim Ekibi	Devir oturumları, yeniden yükleme provası	O4 – O7

Tablo 9 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı; kapsam, takvim, erişim durumu ve açık kalemlerin gözden geçirilmesi.
- Adım çıkışlarında teslimat sunumu ve yazılı onay; onaysız sonraki adıma geçilmez.
- Terim ve sınıf kararları bir karar kaydında tutulur; her kararın sahibi ve gerekçesi yazılır.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Domain steward atanmaması veya karar verememesi	Takvim, kapsam	Atama program başlangıç koşuludur; karar kaydı haftalık izlenir
Erişim onaylarının gecikmesi	Takvim	Erişim listesi O0'da çıkarılır ve tarih taahhüdü alınır
Belge korpusunun beyan edilenden farklı çıkması	Efor, bant	O1'de örnek üzerinden profil çıkarılır, fark erken raporlanır
Varlık eşlemesinin ortak anahtarsız olması	Efor	O1'de ölçülür; çözülemeyen oran raporlanır ve kapsam dışı bırakılır

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Soru kümesinin büyümesi	Kapsam, bedel	Kapsam O3'te dondurulur; sonrası değişiklik talebine konu olur
Kaynak veri kalitesinin düşük olması	Efor, kalite	Çelişkiler silinmez, işaretlenir ve karşılanamayan sorular listesine eklenir

Tablo 10 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

> *DOLDURMA NOTU — Bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir.*
> *SAT ofisi Tablo 11'deki insan-gün değerlerini üretir; birim fiyat ve toplam bedel üretmez.*
> *Bu hizmette lisans kalemi yoktur. Graph ortamı «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır veya ayrı bir teklife konu edilir.*

8.1 Danışmanlık Bedelleri

Aşama	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
Kapsam — O0, O1, O2	«N»	«bedel»
Eşleme — O3	«N»	«bedel»
Kurulum — O4	«N»	«bedel»
Doğrulama — O5	«N»	«bedel»
Devir — O6, O7	«N»	«bedel»
Toplam danışmanlık	«N»	«bedel»

Tablo 11 — Danışmanlık kalemleri. Bant: «BANT».

8.2 Ödeme Takvimi

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
O2 teslimat onayı — model ve temsil kararı	«%»	«tutar»
O3 teslimat onayı — eşleme ve kapsamın dondurulması	«%»	«tutar»
O4 teslimat onayı — graph ve kalite raporu	«%»	«tutar»
O5 teslimat onayı — doğrulama raporu	«%»	«tutar»
O7 kabul tutanağı — devir tamamlanması	«%»	«tutar»

Tablo 12 — Ödeme takvimi.

8.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Graph veritabanı, triple store veya altyapı lisans bedelleri.
- Bulut tüketimi, compute ve depolama bedelleri.
- OCR, belge dijitalleştirme ve kaynak sistem değişiklikleri.
- Devreye alma sonrası sürekli işletim ve yönetilen hizmet bedelleri.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Teklif, Bölüm 2.3'teki boyutlandırma girdileri ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur; bu girdilerin değişmesi hâlinde teklif yenilenir.
- Üretilen ontoloji ve knowledge graph, belirli bir ürüne bağımlı olmayan, taşınabilir biçimde teslim edilir.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar; üretim verisi kurum dışına çıkarılmaz.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Temsil kararı kriterleri (on kriter, tam tablo)
- EK-4 — Referans projeler

EK-1 — Komtaş Hakkında

«kurumsal tanıtım metni»

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri

«özgeçmişler»

EK-3 — Temsil Kararı Kriterleri

«on kriterin tam değerlendirme tablosu — blueprint'ten alınır»